西安電子科技大學
XIDIAN UNIVERSITY

随机信号分析实验

实验一：加噪 PM 信号的特性分析

实验二：自相关函数

实验三：功率谱密度

课程名称：	随机信号分析实验
姓名：	杨玄鼗
学号：	23079100047
学院：	通信工程学院
组号：	第 24 组

2025 年 9 月 27 日

实验 1　加噪 PM 信号的特性分析

一、　实验题目

加噪 PM 信号的特性分析，对应实验指导书实验 4。

二、　实验目的

（1）分析 PM 信号的特性，包括均值、均方值、方差、相关函数、频谱及功率谱密度等。
（2）分析调制信号类型对 PM 信号特性的影响。
（3）理解 PM 信号带宽的计算方法。
（4）分析不同调制参数（包括调相灵敏度 kp、调相指数 mp、调制信号幅度、频率等）以及噪声对 PM 信号特性的影响。
（5）熟悉常用的信号处理仿真软件平台 Matlab 的基本应用，学习利用 Matlab 进行信号处理与分析，掌握基本的仿真步骤与方法。
（6）了解估计功率谱密度的几种方法，掌握功率谱密度估计在随机信号处理中的作用。

三、　实验仪器

（1）个人计算机；
（2）信号处理仿真软件：Matlab.

四、　实验原理

1. PM 信号

相位调制（PM，简称调相）是一种利用调制信号去改变高频载波相位的调制方式。其核心思想是：调制信号的变化会引起载波相位的偏移，从而在时间上形成随信号变化的规律性。以单频正弦信号作为调制信号为例，此时 $u_\Omega(t) = U_\Omega \cos \Omega t$, 调制后的相位可以表示为

$$\varphi(t) = \omega_c t + \Delta\varphi(t) = \omega_c t + k_p u_\Omega(t) = \omega_c t + \Delta\varphi_m \cos \Omega t = \omega_c t + m_p \cos \Omega t \tag{1-4-1}$$

其中 ω_c 为载波角频率，$u_\Omega(t)$ 为调制信号，$\Delta\varphi_m = k_p U_\Omega = m_p$ 为最大相偏，m_p 称为调相指数。$k_p = \Delta\varphi_m / U_\Omega$ 为调相灵敏度，它表示单位调制电压所引起的相位偏移值，单位 $°/V$，由调制电路确定。由此得到 PM 信号为

$$u_{PM}(t) = U_c \cos\big(\omega_c t + k_p u_\Omega(t)\big) = U_c \cos(\omega_c t + m_p \cos \Omega t) \tag{1-4-2}$$

调相波的瞬时频率为

$$\omega(t) = \frac{d}{dt}\varphi(t) = \omega_c - m_p\Omega\sin\Omega t = \omega_c - \Delta\omega_m \sin\Omega t \tag{1-4-3}$$

式中 $\Delta\omega_m = m_p\Omega = k_p U_m \Omega$ ，为调相波的最大频偏。它不仅与调制信号的幅度成正比，而且还与调制频率成正比（此处与 FM 不同，可以对比分析）。调制频率越高，频偏也越大。若规定 $\Delta\omega_m$ 值，那么就需限制调制信号频率。根据瞬时频率的变化可画出调相波波形，也是等幅疏密波。

当调制信号为一般的信号时，即 $u_\Omega = f(t)$，调相信号的表达式为

$$u_{PM} = U_c \cos\left[\omega_c t + k_p f(t)\right] \tag{1-4-4}$$

对于调相波的频谱及带宽，其分析方法与调频相同。调相信号带宽为

$$B_s = 2(m_p + 1)F \tag{1-4-5}$$

由于 m_p 与 F 无关，所以 B_s 正比于 F。调制频率变化时，B_s 随之变化。如果按照最小调制频率 F_m 值设计信道，则在调制频率低时有很大余量，系统频谱利用不充分。因此在模拟通信中调相方式用的很少。

在 MATLAB 中要产生 PM 信号，可根据公式直接写出来，也可以调用 MATLAB 自带的函数 `pmmod`，如下：

```
uPM = Uc * cos(2 * pi * fc .* t + kp .* u1);
uPM = pmmod(u1, fc, fs, kp);
```

其中 `u1` 是任意的调制信号，`fc` 是载波频率，`fs` 是采样频率，`kp` 是调相灵敏度，单位 rad/V。

2. 信号特性分析原理

参考实验指导书实验 1，对任意信号 $x(t)$，其统计特性可从以下方面描述：对任意实信号 $x(t)$，我们既可以从连续时间定义理解其统计与频域量，同时在实验中给出离散时间估计与实现流程。

(1) 均值、均方值与方差

连续时间的均值、时均方值和方差分别为

$$\mu_x = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x(t)\,dt, \qquad E[x^2(t)] = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x^2(t)\,dt, \qquad \sigma_x^2 = E[x^2(t)] - \mu_x^2.$$

在有限数据上，常用如下无偏/一致收敛的样本估计：

$$\widehat{\mu}_x = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n], \qquad \widehat{E[x^2]} = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x^2[n], \qquad \widehat{\sigma}_x^2 = \widehat{E[x^2]} - \widehat{\mu}_x^2.$$

其中均方值反映平均功率，方差反映围绕均值的波动强弱。要统计信号的均值、均方值和方差，可以调用 Matlab 自带的函数, 参考代码如下：

```
% x: 任意待分析信号（如 PM 信号、噪声等），长度 N，采样率 fs
mean_x  = mean(x);          % 均值
mean_sq = mean(x.^2);       % 均方值（平均功率）
var_x   = var(x);           % 方差（默认无偏）
```

```
% 经验概率密度估计（核密度）
[f,xi] = ksdensity(x);    % f 对应 xi 处的概率密度
figure; plot(xi,f); xlabel('x'); ylabel('概率密度');
```

(2) 频谱分析

任一周期信号都可以分解成一序列正弦信号或虚指数信号之和，即

$$x(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\big(n\Omega t + \varphi_n\big) \tag{1-6}$$

或者

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} B_n\, e^{\mathrm{j}n\Omega t} \tag{1-7}$$

其中 $B_n = \frac{1}{2}A_n e^{\mathrm{j}\varphi_n} = |B_n| e^{\mathrm{j}\varphi_n}$。为了直观地表示出信号中所含分量的振幅，以频率为横坐标、以各次谐波的振幅 A_n 或 $\frac{1}{2}A_n$ 为纵坐标，画出的图称为信号的幅度频谱（简称幅度谱法），它反映信号各分量幅度随频率变化的情况。如果是双边谱，则幅度为 $\frac{1}{2}A_n$；如果是单边谱，则幅度为 A_n。

已知：

$$B_n = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)\, e^{-\mathrm{j}n\Omega t}\, dt, \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{1-8}$$

周期信号的频谱是一序列角频率为 $\Omega = 2\pi/T$、频率间隔为 $1/T$ 的离散谱组成的，每个谱线上的幅度为 $|B_n|$。对于非周期信号，当周期 T 趋于无穷大时，谱线之间的间隔 $1/T$ 趋于零，此时信号的频谱为连续谱。

由于在实际的信号处理过程中,都是对信号 $x(t)$ 的离散采样序列 $\tilde{x}(k) = x(kT_s)$（$k = 0, 1, 2, \ldots, N-1$）进行处理。设采样频率 $f_s = 1/T_s$，采样点数为 N，则记录时长为 $T = N/f_s$。在该时长内可将 $\tilde{x}(k)$ 看作一段周期为 T 的序列（$dt = d(kT_s) = T_s$）。因此

$$\boxed{B_n = \frac{f_s}{N}\sum_{k=0}^{N-1} x(kT_s)\, e^{-\mathrm{j}n\frac{2\pi}{N}k} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} \tilde{x}(k)\, e^{-\mathrm{j}n\frac{2\pi}{N}k} = \frac{1}{N}\,\mathrm{FFT}\big(\tilde{x}(k)\big)} \tag{1-9}$$

即在 MATLAB 中对信号的离散采样序列 $\tilde{x}(k)$（$k = 0, 1, 2, \ldots, N-1$）进行 DFT，再除以 N，就得到信号的频谱，即：

$$X_f(k) \;=\; \frac{\tilde{X}(k)}{N} \;=\; \frac{1}{N}\,\mathrm{FFT}\big(\tilde{x}(n)\big), \qquad \text{其中}N\text{ 为傅里叶变换长度。} \tag{1-10}$$

利用式 (1-10) 得到的信号频谱的含义是：在第 k（$k = 0, 1, \ldots, N-1$）个离散频率处，对应的幅值为 $\tilde{X}(k)/N$。注意：这并不是模拟信号 $x(t)$ 的连续域傅里叶变换。

双边谱使用频率轴 $f \in [-f_s/2, f_s/2)$ 并以 `fftshift` 居中；单边谱使用 $f \in [0, f_s/2]$，幅度需乘以 2。参考代码如下：

```
S_f = (1/N)*fft(x, N);
% 双边谱
f=-fs/2:fs/N:(fs/2-fs/N);
figure;plot(f,fftshift(abs(S_f)));xlabel('frequency/Hz');ylabel('amplitude/V');
```

```
title(' Double-sided spectrum ')
%单边谱
f=0:fs/N:fs/2;
figure;plot(f,2*abs(S_f(1:length(f))));xlabel('frequency/Hz');ylabel('amplitude/V');
```

(3) 自相关函数估计

自相关函数定义为 $R_x(\tau) = E\{x(t)x(t+\tau)\}$。对离散样本，有限长估计有有偏和无偏两种典型形式, 利用自带的函数可以进行自相关函数的有偏和无偏估计。

```
Rs0 = xcorr(x, 'biased'); % 有偏估计
Rs0 = xcorr(x, 'unbiased'); % 无偏估计
```

(4) 功率谱密度（PSD）估计

功率谱的含义是相连谱线对应的频谱间隔 (fs/N) 内的功率, 而功率谱密度含义是单位频带内的功率。在 Matlab 中常用的估计功率谱密度的方法有：（1）傅里叶变换法；（2）周期图法；（3）自相关函数法；（4）pwelch 法。此处以自相关函数法为例：

由随机信号分析相关理论可知，信号的自相关函数与功率谱密度互为傅里叶变换，即

$$P_x(f) = \int_{-\infty}^{\infty} R_x(\tau)\, e^{-\mathrm{j}2\pi f\tau}\, d\tau, \tag{1-18}$$

其中 $R_x(\tau)$ 为 $x(t)$ 的自相关函数。

在 MATLAB 中利用自相关函数的傅里叶变换来估计信号的功率谱密度时，先对 $x(t)$ 的离散采样序列 $x(n)$ 计算自相关序列 $R_x(n)$，再对 $R_x(n)$ 做 FFT。由于离散序列 $x(n)$ 的 DFT 与连续时间 $x(t)$ 的傅里叶变换的离散采样 $X(k)$ 之间存在如下关系:

$$X(k) = T_s \sum_{n=0}^{N-1} x(n)\, e^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{N}kn} = T_s \cdot \mathrm{DFT}\{x(n)\} = \frac{1}{f_s}\,\mathrm{DFT}\{x(n)\}, \tag{1-19}$$

因此连续信号 $R_x(\tau)$ 的傅里叶变换对应的离散采样应等于 $\frac{1}{f_s}\,\mathrm{DFT}\{R_x(n)\}$。由式 (1-18) 可知

$$P_x(k) = \frac{1}{f_s}\,\mathrm{FFT}\big(R_x(n),\, N\big), \qquad k = 0, 1, \ldots, N-1, \tag{1-20}$$

这里 $R_x(n)$ 为离散序列 $x(n)$ 的自相关函数的有偏估计，N 为 FFT 长度，f_s 为采样频率，$P_x(k)$ 表示在第 k 个频率处（其频率为 $(k-1)f_s/N$）的功率谱密度。

在 MATLAB 对 $x(n)$ 进行功率谱密度估计时，自相关函数法是先估计出 $x(n)$ 的自相关函数，然后对其进行 FFT，再除以 f_s 即得到信号的功率谱密度。若要画单边功率谱密度曲线，还需对其乘以 2。参考代码如下：

```
% s1: 待分析信号, 长度 N, 采样率 fs
Rs0 = xcorr(s1, 'unbiased'); % 自相关函数（无偏估计）
Nfft = N;                    % 傅里叶变换长度
Rs_f0 = fft(Rs0, Nfft) / fs; % PSD: 对自相关函数做傅里叶变换, 并除以 fs

% 单边频率轴
```

```
f2  = 0:fs/Nfft:fs/2;
len = length(f2);

% (1) 以 dB/Hz 形式绘图（单边，*2）
figure;
plot(f2, 10*log10( 2*abs(Rs_f0(1:len)) ));
xlabel('frequency (Hz)'); ylabel('PSD (dB/Hz)');
title('功率谱密度——自相关函数法');

% (2) 以线性刻度绘图（单边，*2）
figure;
plot(f2, 2*abs(Rs_f0(1:len)), '*-'); % 单边谱因此 *2
xlabel('frequency (Hz)'); ylabel('PSD (W/Hz)');
title('功率谱密度——自相关函数法（线性刻度）');
```

通过改变调制信号的幅度、频率、相位灵敏度等参数，会对 PM 信号的时域波形、频谱展宽情况产生显著影响。进一步地，加入噪声后，PM 信号的统计特性（均值、方差、自相关函数、功率谱密度等）会发生变化，这些变化能反映 PM 信号在不同信噪比条件下的特征。

因此，通过实验对 PM 信号的均值、均方值、方差、相关函数、频谱与功率谱密度进行分析，可以加深对 PM 信号调制机理、参数影响以及噪声作用的理解，为后续通信系统分析与设计打下基础。

五、 实验内容和步骤

1. 调制信号类型对 PM 信号特性影响的分析实验

（1）固定其它参数（载频，调频灵敏度，调制信号的频率、幅度），改变调制信号类型分别为单音正弦信号、单音方波信号、单音三角波信号，产生 PM 信号，并统计 PM 的数字特征（包括均值、均方值、方差），并对其进行分析归纳和总结；

（2）固定其它参数（载频，调频灵敏度，调制信号的频率、幅度），改变调制信号类型分别为单音正弦信号、单音方波信号、单音三角波信号，产生 PM 信号，估计并画出 PM 信号的时域波形、频谱图、自相关函数、功率谱密度等，并对其进行分析归纳和总结；

实验步骤：

(1) **固定其他参数：**设定载波参数与采样条件，确保采样率满足频谱分析要求。

$f_c = 10\,\text{kHz}$，$U_c = 1$，$k_p = 50\,\text{rad/V}$，调制频率 $f_m = 500\,\text{Hz}$、幅度 $A_m = 2$；采样率 $f_s = 200\,\text{kHz}$、点数 $N = 10{,}000$，构造时间轴 $t = (0, \ldots, N-1)/f_s$。

(2) **生成三种单音调制信号：**

$$
\begin{aligned}
u_{\sin}(t) &= A_m \cos(2\pi f_m t),\\
u_{\text{sq}}(t) &= A_m \,\text{square}(2\pi f_m t)\ (\text{占空比 } 50\%),\\
u_{\text{tri}}(t) &= A_m \,\text{sawtooth}(2\pi f_m t,\, 0.5)\ (\text{三角波}).
\end{aligned}
$$

(3) **生成 PM 信号**

利用 Matlab 自带函数：`uPM = pmmod(u, fc, fs, kp)`。分别得到 $u_{\text{PM,sin}}(t)$、$u_{\text{PM,sq}}(t)$、$u_{\text{PM,tri}}(t)$。

(4) **计算数字特征：**

```
mean_v = mean(x);   % 均值
ms_v  = mean(x.^2); % 均方值
var_v = var(x);     % 方差(无偏)
```

(5) **绘制 PM 信号时域波形：**取 500 个采样点，绘制 PM 信号时域波形。

(6) **绘制频谱图：**根据 4-2 小节的实验原理绘制 PM 信号双边频谱图。

(7) **自相关函数估计：**利用 Matlab 中的 xcorr 函数估计并画出自相关函数（此处采用无偏估计）。

(8) **功率谱密度（PSD）估计：**采用自相关函数法估计并绘制功率谱密度。

(9) **结果分析与总结：**总结三种调制信号下的 PM 的数字特征，以及 PM 信号的时域波形、频谱图、自相关函数、功率谱密度等，并对其进行分析归纳和总结。

2. 调相灵敏度 kp 对 PM 信号特性影响的分析实验

（1）调制信号为单音正弦信号，固定其它参数（载频，调制信号的频率、幅度），改变调相灵敏度 kp，统计 PM 信号的数字统计特征，包括均值、均方值、方差、列表对结果进行分析、归纳和总结，得出相关的结论。

（2）调制信号为单音正弦信号，固定其它参数（载频，调制信号的频率、幅度），改变调相灵敏度 kp，估计并画出 PM 信号的时域波形、频谱图、自相关函数、功率谱密度，对结果进行分析、归纳和总结，得出相关的结论。

实验步骤：

(1) **固定其他参数：**固定其他参数。
$f_c = 10\,\mathrm{kHz}$、$U_c = 1$、$f_m = 500\,\mathrm{Hz}$、$A_m = 2$；采样率 $f_s = 200\,\mathrm{kHz}$。
设定调相灵敏度序列为：

$$k_p \in \{10,\, 20,\, 30,\, 50,\, 80\}\ \mathrm{rad/V},$$

注：时域与频域分析部分 k_p 只取 20 和 50 即可。

(2) **生成单音正弦调制信号：**

$$u(t) = A_m \cos(2\pi f_m t).$$

(3) **生成 PM 信号：**对每个 k_p，调用 Matlab 内置 PM 调制函数 `pmmod` 生成被调信号

$$u_{\mathrm{PM}}(t; k_p) = \mathrm{pmmod}\big(u(t),\, f_c,\, f_s,\, k_p\big).$$

(4) **计算数字特征：**方法与实验 1 相同。

(5) **时域与频域分析：**改变 K_p，画出对应单音正弦调制 PM 信号的时域波形、频谱图、自相关函数、功率谱密度等，并对其进行分析归纳和总结，方法同实验 1。

3. 调相指数 mp 对 PM 信号特性影响的分析实验

（1）调制信号为单音正弦信号，固定其它参数（载频、调制信号频率），改变调相指数 mp，统计 PM 信号的数字统计特征，包括均值、均方值、方差、列表对结果进行分析、归纳和总结，得出相关的结论。

（2）调制信号为单音正弦信号，固定其它参数（载频、调制信号频率），改变调相指数 mp，估计并画出 PM 信号的时域波形、频谱图、自相关函数、功率谱密度，对结果进行分析、归纳和总结，得出相关的结论。

已知调相指数 $m_P = K_p \cdot A_m$，即调相灵敏度乘以调制信号幅度，所以调相指数对 PM 信号特性的影响可以拆分为调相灵敏度与调制信号幅度对 PM 信号特性的影响。其中调相灵敏度 kp 对 PM 信号特性的影响已经在实验 2 中分析，调制信号幅度对 PM 信号特性的影响将在实验 4 中进行分析。调相指数 mp 对 PM 信号特性影响的结果与分析结论与实验 2 和实验 4 一致，此处省略描述。

4. 调制信号的幅度对 PM 信号特性影响的分析实验

（1）调制信号为单音正弦信号，固定其它参数（载频、调制信号频率、调相灵敏度），改变调制信号的幅度，统计 PM 信号的数字统计特征，包括均值、均方值、方差、列表对结果进行分析、归纳和总结，得出相关的结论。

（2）调制信号为单音正弦信号，固定其它参数（载频、调制信号频率、调相灵敏度），改变调制信号的幅度，估计并画出 PM 信号的时域波形、频谱图、自相关函数、功率谱密度，对结果进行分析、归纳和总结，得出相关的结论。

实验步骤： 除需要改变调制信号的幅度，而其他参数固定外，实验步骤与实验 2 完全一致。

六、 实验结果

1. 调制信号类型对 PM 信号特性影响的分析实验

(1) 不同调制信号类型下 PM 信号的数字特征

在固定载波频率 $f_c = 10\,\text{kHz}$、载波幅度 $U_c = 1$、调制频率 $f_m = 500\,\text{Hz}$、调制幅度 $A_m = 2$、相位灵敏度 $k_p = 50\,\text{rad/V}$、采样率 $f_s = 200\,\text{kHz}$、采样点数 $N = 10{,}000$ 的条件下，分别取单音正弦、单音方波、单音三角波为调制信号，生成 PM 序列 $u_{\text{PM}}[n]$ 并统计其数字特征。得到的样本均值、均方值与方差如表 1.1所示：

表 1.1: PM 数字特征对比（不同调制信号类型）

调制信号类型	均值	均方值	方差
单音正弦信号	0.062217	0.48403	0.48021
单音方波信号	1.597×10^{-16}	0.50000	0.50005
单音三角波信号	-0.0051867	0.49838	0.49840

结果分析：（1）**均值：**三种 PM 信号的样本均值均接近 0。（2）**均方值：**均方值均约为 0.5，与等幅相位调制的理论值 $U_c^2/2$ 一致，说明调相不改变平均功率。（3）**方差：**由于均值接近零，方差数值与均方

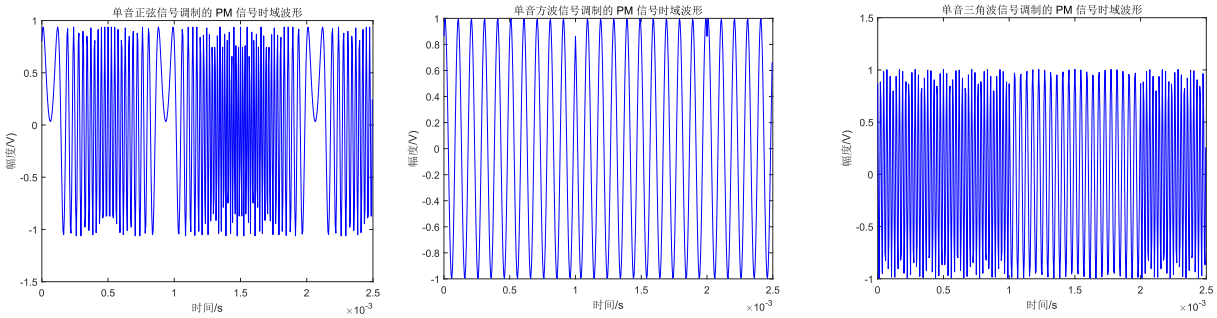
值相近。需要注意，MATLAB 的 `var(x)` 使用无偏估计（分母 $N-1$），因此与 $\mathrm{Var}_{\mathrm{biased}} = \mathrm{E}[x^2] - \mu^2$ 存在微小差异，若改用 `var(x,1)` 则两者更加一致。

归纳总结：（1）在固定 U_c, k_p, f_c, f_m, A_m 下，仅改变调制信号类型，PM 的数字特征（均值、均方值、方差）基本保持不变，这与 PM 的等幅特性一致。（2）实验误差主要来自有限样本。增加样本数可以逐步减小偏差。

(2) 不同调制信号类型下 PM 信号的时域和频域分析

接着对三种不同调制信号（正弦波、方波、三角波）产生的 PM 信号进行时域和频域分析，包括时域波形、频谱图、自相关函数、功率谱密度等。

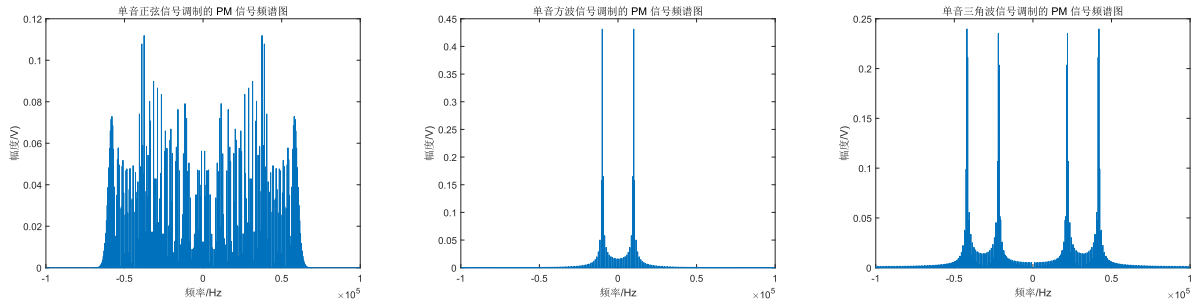
时域波形 ：三种调制信号下 PM 信号的时域波形如图 1.1所示。三种 PM 信号的时域波形均为频率快速变化的调制度波形。（1）正弦调制生成的 PM 信号波形平滑且周期性扰动，说明调制信号相位连续变化，输出频率围绕载频上下震荡；（2）方波调制因相位突变，导致波形出现急剧跳变，呈现突变的频率切换特征，反映出相位跃迁效应显著；（3）三角波调制对应的波形在频率上连续线性扫动，整体平滑但无明显周期性，相对平滑但不完全连续。三种波形均体现出调相对 PM 信号频率的调制作用，但信号的平滑性与周期性明显受调制波形形态影响。



(a) 单音正弦调制 PM 信号　(b) 单音方波调制 PM 信号　(c) 单音三角波调制 PM 信号

图 1.1: 三种调制信号下 PM 信号的时域波形

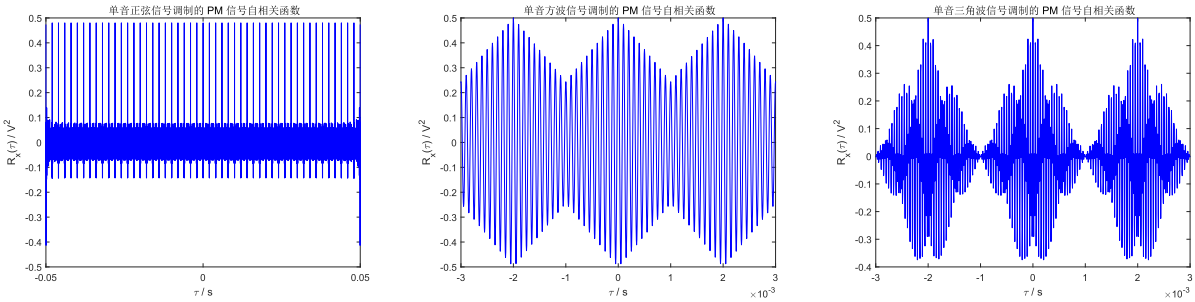
频谱图 ：三种调制信号下 PM 信号的频谱图如图 1.2所示。频谱分布上，正弦调制 PM 的频谱相对集中，主瓣清晰，次级谱线逐渐衰减，频谱最窄，主要能量分布在调制中心及其邻近频率。方波调制由于边缘陡峭，包含大量高频分量，频谱展宽最显著，出现多个尖锐谱线峰值，符合方波奇次谐波特性；三角波调制频谱宽度介于两者之间，但比正弦波更平缓扩展。三角波调制频谱宽度介于两者之间，具有多个周期性谱峰，反映其调制连续但不够平滑的本质。整体而言，调制信号越平滑，PM 频谱越集中；波形突变越剧烈，频谱展宽越严重。



(a) 正弦调制　　(b) 方波调制　　(c) 三角波调制

图 1.2: 三种调制信号下 PM 信号的频谱

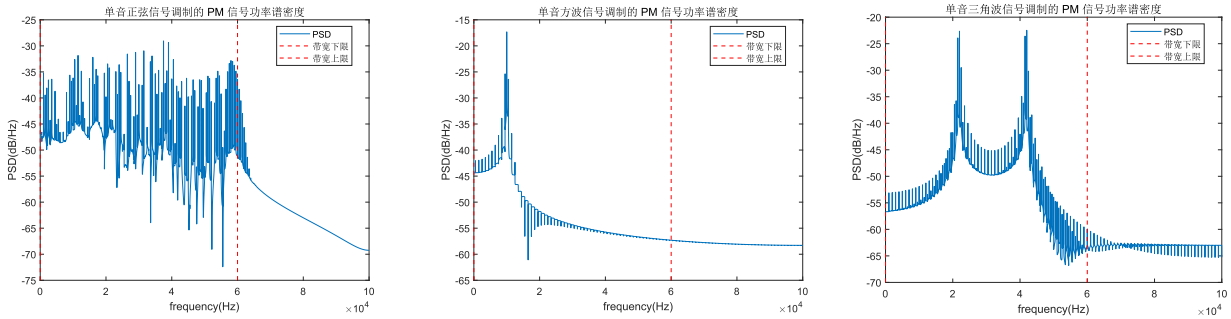
自相关函数 ：三种调制信号下 PM 信号的自相关函数如图 1.3所示。自相关函数反映了 PM 信号的时间相关性与周期结构。正弦调制产生的自相关函数呈现明显周期性波动，主峰清晰，对称性良好，表明信号稳定连续。方波调制下，自相关函数出现周期性振幅突变，包络呈锯齿状，体现了相位跳变对周期结构的破坏。三角波调制的自相关函数形态居中，具有平滑的对称包络结构，说明其相位变化较为柔和，周期性与连续性兼具。三者对比说明：调制信号越平滑，PM 信号的相关性越强、周期性越突出。



(a) 正弦调制　　(b) 方波调制　　(c) 三角波调制

图 1.3: 三种调制信号下 PM 信号的自相关函数

功率谱密度 ：三种调制信号下 PM 信号的功率谱密度如图 1.4所示。功率谱密度体现了信号功率在频域的分布特性。正弦调制的 PSD 峰值明显、主瓣窄，说明能量集中；方波调制由于其波形中存在大量突变点和高次谐波成分，导致 PSD 展宽显著，功率分布延伸至更高频段，能量扩散明显；三角波调制的 PSD 曲线形态对称、平滑，能量集中于两个主频带之间，且边缘衰减迅速，频谱控制较好。总体来看，调制信号的平滑程度与 PM 信号的谱扩展程度成反比，频谱带宽与调制速率成正比。



(a) 正弦调制　　(b) 方波调制　　(c) 三角波调制

图 1.4: 三种调制信号下 PM 信号的功率谱密度（PSD）

2. 调相灵敏度 kp 对 PM 信号特性影响的分析实验

(1) 不同调相灵敏度 kp 下 PM 信号的数字特征

在固定载波频率 $f_c = 10\,\text{kHz}$、载波幅度 $U_c = 1$、调制频率 $f_m = 500\,\text{Hz}$、调制幅度 $A_m = 2$、采样率 $f_s = 200\,\text{kHz}$、采样点数 $N = 10{,}000$ 的条件下，选取单音正弦为调制信号，改变相位灵敏度 $k_p \in \{10, 20, 30, 50, 80\}\,\text{rad/V}$，生成 PM 序列 $u_{\text{PM}}[n]$ 并统计其数字特征。得到的样本均值、均方值与方差如表 1.2 所示：

表 1.2: PM 数字特征对比（不同 k_p）

调相灵敏度 k_p (rad/V)	均值	均方值	方差
10	0.16475	0.56539	0.53830
20	0.12779	0.50467	0.48839
30	0.10266	0.53604	0.52556
50	0.062217	0.48403	0.48021
80	−0.061448	0.50653	0.50280

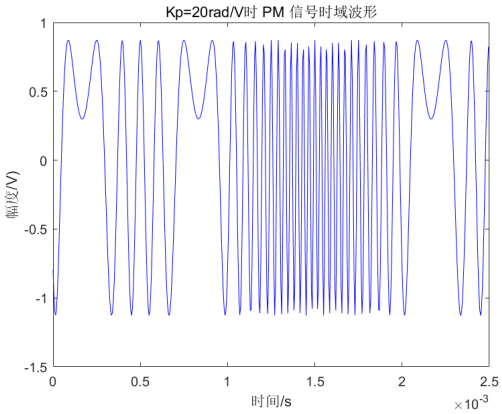
结果分析：（1）**均值：**理论上 PM 信号的均值应接近 0。表中均值随 k_p 增大逐步减小并在较大 k_p 时出现负偏的现象，主要源于有限观测窗导致的截断误差与相位不完全对称展开，而非调制本质改变；该偏移随 k_p 变化呈现一定规律性，是数值实验效应。（2）**均方值和方差：**分析与实验 1（1）一致。
归纳与结论：（1）在固定 U_c, f_c, f_m, A_m 条件下，改变 k_p 对 PM 信号的平均功率影响甚微，实验数据与理论值 $U_c^2/2$ 相符。（2）PM 信号的均值应理论上趋近于 0；实验中随 k_p 的轻微系统性偏移主要由有限采样窗与离散化引起。

(2) 不同调相灵敏度 kp 下 PM 信号的时域和频域分析

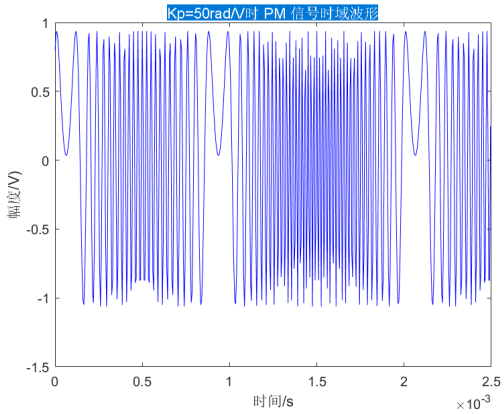
固定其它参数（载频，调制信号的频率、幅度），改变调相灵敏度 kp，估计并画出单音正弦调制 PM 信号的时域波形、频谱图、自相关函数、功率谱密度，对结果进行分析、归纳和总结。

时域波形　：不同调相灵敏度 kp 下 PM 信号的时域波形如图 1.5所示。(1) 当 $k_p = 20$ 时，PM 信号的相位偏移较小，时域波形整体仍接近于未调制的载波，仅在局部出现轻微的压缩与拉伸现象，瞬时频

率的变化幅度有限。(2) 当 $k_p = 50$ 时，PM 信号的相位偏移显著增大，瞬时频率的变化范围更大。时域波形表现为：在调制信号正半周内波形被压缩（频率升高），在负半周内波形被拉伸（频率降低），从而出现明显的“稀疏区与密集区”交替分布。



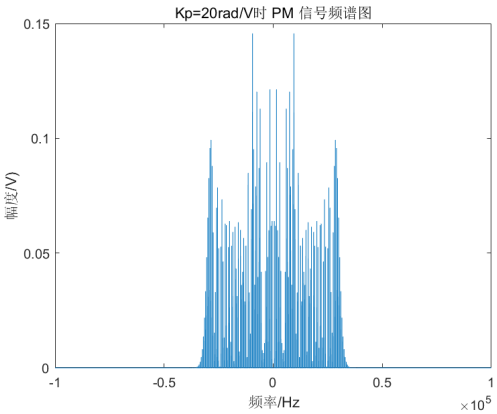
(a) Kp=20rad/V 时 PM 信号时域波形



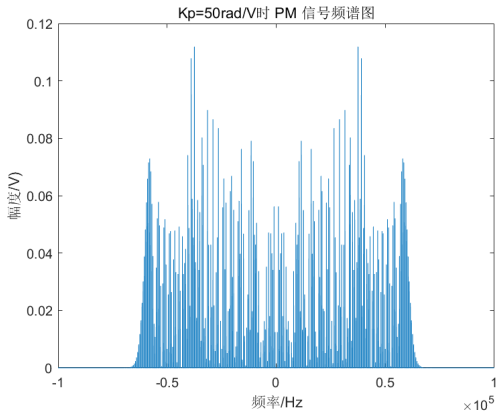
(b) Kp=50rad/V 时 PM 信号时域波形

图 1.5: 不同调相灵敏度 kp 下 PM 信号的时域波形

频谱图 ：不同调相灵敏度 kp 下 PM 信号的频谱图如图 1.6所示。PM 信号的频谱由载波分量及其两侧间隔为调制频率 f_m 的无穷多个边带组成。当 $k_p = 20$ 时，边带数目相对较少，能量主要集中在载频附近，带宽较窄；当 $k_p = 50$ 时，调制指数 $\beta = k_p A_m$ 增大，更多的 Bessel 系数变得显著，从而产生更多边带，信号带宽明显扩大。尽管频谱能量分布随 k_p 发生变化，但总功率保持不变。可以发现，随着调相灵敏度 k_p 增大，PM 信号的有效带宽逐渐增大，频谱能量由少数低阶边带扩展到更多高阶边带，体现了 PM 信号“带宽受调制深度影响”的特性。



(a) Kp=20rad/V 时 PM 信号频谱

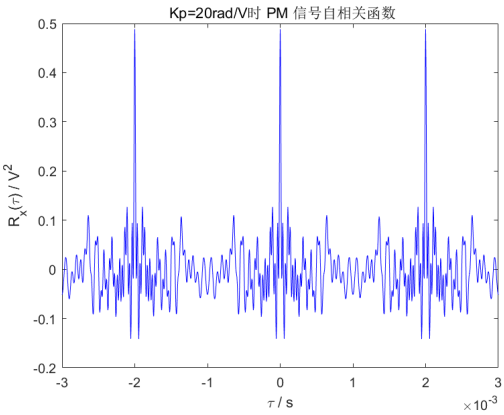


(b) Kp=20rad/V 时 PM 信号频谱

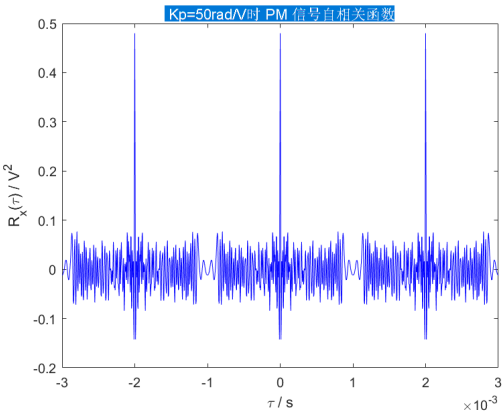
图 1.6: 不同调相灵敏度 kp 下 PM 信号的频谱

自相关函数 ：不同调相灵敏度 kp 下 PM 信号的自相关函数如图 1.7所示。自相关函数反映了 PM 信号的时间相关性与周期结构。当 $k_p = 20$ 时，自相关函数主峰明显，旁瓣较弱，信号保持较强的相关性；当 $k_p = 50$ 时，自相关函数虽然仍在周期位置出现峰值，但整体幅度较低，衰减更快，说明信号不

同时间点间的相关性减弱。可以得出结论：PM 信号的自相关函数随调相灵敏度 k_p 增大而逐渐衰减得更快，表明相位灵敏度增强会使信号的瞬时频率波动加剧，从而削弱样本间的相关性。



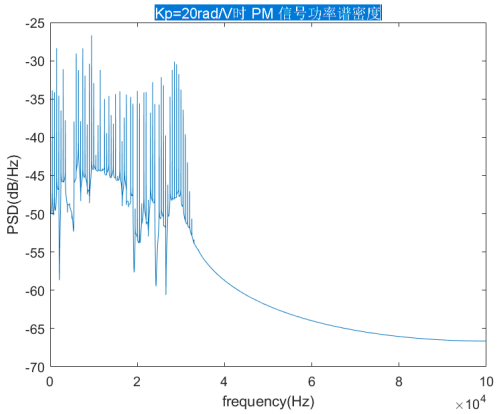
(a) Kp=20rad/V 时 PM 信号自相关函数



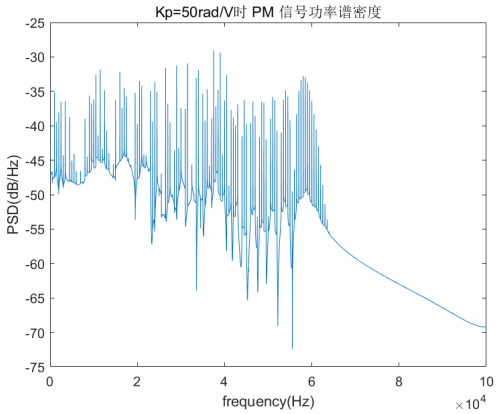
(b) Kp=20rad/V 时 PM 信号自相关函数

图 1.7: 不同调相灵敏度 kp 下 PM 信号的自相关函数

功率谱密度 ：不同调相灵敏度 kp 下 PM 信号的功率谱密度如图 1.8所示。PM 信号的功率谱密度在载频附近存在主峰。当 $k_p = 20$ 时，功率主要集中在载频及其附近的少数边带，带宽较窄；当 $k_p = 50$ 时，边带数目明显增多，功率向更宽的频率范围扩展，带宽显著增大。这表明随着调相灵敏度的增加，PM 信号的能量在频域上分散到更多频率分量中。调相灵敏度 k_p 越大，信号带宽越宽，但总功率保持不变。因此，k_p 的大小直接决定了 PM 信号在频域中的带宽扩展程度。



(a) Kp=20rad/V 时 PM 信号功率谱密度



(b) Kp=20rad/V 时 PM 信号功率谱密度

图 1.8: 不同调相灵敏度 kp 下 PM 信号的功率谱密度

3. 调相指数 mp 对 PM 信号特性影响的分析实验

因为调相指数 $m_P = K_p \cdot A_m$, 即调相灵敏度乘以调制信号幅度，所以调相指数对 PM 信号特性的影响可以拆分为调相灵敏度与调制信号幅度对 PM 信号特性的影响。其中调相灵敏度 kp 对 PM 信号

特性的影响已经在实验 2 中分析，调制信号幅度对 PM 信号特性的影响将在实验 4 中进行分析。调相指数 mp 对 PM 信号特性影响的结果与分析结论与实验 2 和实验 4 一致，此处省略描述。

4. 调制信号的幅度对 PM 信号特性影响的分析实验

(1) 不同调制信号的幅度下 PM 信号的数字特征

固定载波频率 $f_c = 10\,\text{kHz}$、载波幅度 $U_c = 1$、调制频率 $f_m = 500\,\text{Hz}$、调相灵敏度 $K_p = 50$、采样率 $f_s = 200\,\text{kHz}$、采样点数 $N = 10{,}000$ 的条件下，选取单音正弦为调制信号，改变调制信号的幅度 $A_m \in \{0.5, 1, 2, 4\}\,\text{V}$，生成 PM 序列 $u_{\text{PM}}[n]$ 并统计其数字特征。得到的样本均值、均方值与方差如表 1.3 所示：

表 1.3: PM 数字特征对比（不同调制信号幅度）

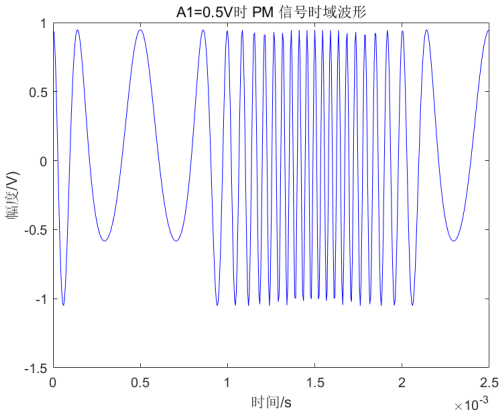
调制幅度 A_m	均值	均方值	方差
0.5	0.051994	0.43091	0.42825
1.0	−0.1167	0.53635	0.52278
2.0	0.062217	0.48403	0.48021
4.0	0.037451	0.51829	0.51694

noindent **结果分析**：（1）**均值**：不同调制幅度下，PM 信号均值均接近 0，符合理论预期。（2）**均方值**：各幅度下均方值均稳定在 0.5 左右，与理论值 $U_c^2/2$ 相符，说明调制幅度变化不会显著影响平均功率。（3）**方差**：由于均值接近零，方差与均方值接近，也基本保持在稳定范围。
归纳总结：在固定 U_c, f_c, f_m, k_p 条件下，改变调制信号幅度 A_m 仅影响调制指数 $\beta = k_p A_m$，决定了 PM 信号的调制深度与频谱扩展情况，但对一阶、二阶统计量（均值、均方值、方差）的影响并不显著。结论与实验 2 基本一致。

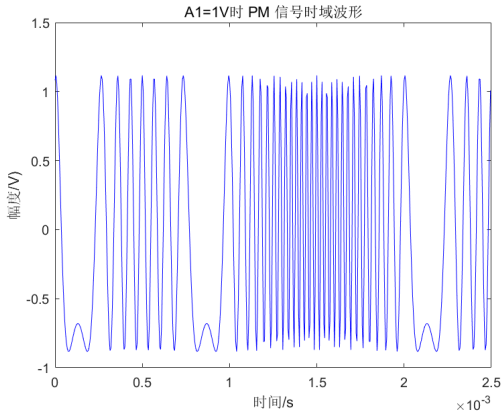
(2) 不同调制信号幅度下 PM 信号的时域和频域分析

固定其它参数（载频，调制信号的频率、调相灵敏度），改变调制信号幅度，估计并画出单音正弦调制 PM 信号的时域波形、频谱图、自相关函数、功率谱密度，对结果进行分析、归纳和总结。

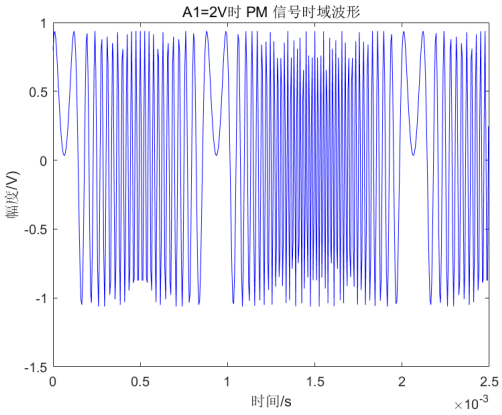
时域波形 ：不同调制信号幅度下 PM 信号的时域波形如图 1.9所示。



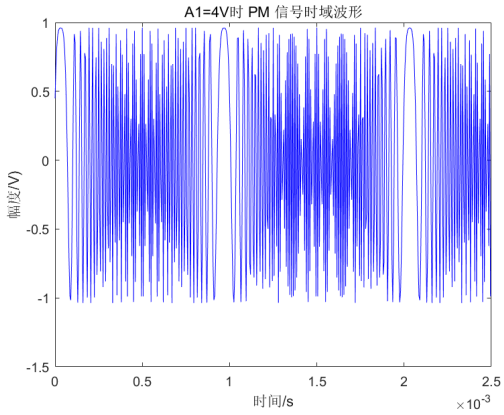
(a) A1=0.5V 时 PM 信号时域波形



(b) A1=1V 时 PM 信号时域波形



(c) A1=2V 时 PM 信号时域波形



(d) A1=4V 时 PM 信号时域波形

图 1.9: 不同调制信号幅度下 PM 信号的时域波形